

ОБРАЗОВАНИЕ

Санкт-Петербургский Государственный Университет
Бакалавриат, ПМ-ПУ

Санкт-Петербург, Россия
2022 – 2026

ОПЫТ РАБОТЫ

Huawei

Санкт-Петербург, Россия

Разработчик-исследователь

Февраль 2024 – Ноябрь 2025 (1 год, 10 месяцев)

- **LU разложение.** Реализовал и оптимизировал разреженное LU разложение и его обновление для симплекс-метода и crossover'a в итеративных методах. Добился ускорения в 2–3 раза за счет собственных и уже известных оптимизаций.
- **MILP presolver.** Реализовал и оптимизировал препроцессор MILP задач. Разработал удобную модульную архитектуру. На отдельных классах задач добился до 2–4-кратного ускорения.
- **Разработка на C++ и Linux.** Работал в Windows Subsystem for Linux. Применял принципы ООП и модульности. Использовал инструменты профилирования и диагностики. Оптимизировал код, ориентируясь на принципы работы CPU.
- **Работа в команде.** Работал в команде высококвалифицированных специалистов над международным проектом. Летом внедрил практику еженедельных технических встреч для обмена знаниями между разработчиками.
- **Рекомендация.** Рекомендательное письмо тимлида.

ООО «Судо» (sudo.team)

Санкт-Петербург, Россия

Разработчик ПО

Июль 2022 – Сентябрь 2022 (3 месяца)

- **Обработка данных физических приборов.** Занимался разработкой инструмента для обработки данных с магнитометров LS7400VSM и Princeton. Создал программу для чтения файлов специфических форматов.
- **Web-разработка.** Реализовал решение задач и создал интерфейс с помощью SolidJS, Astro и WindiCSS. Для тестирования запустил сайт на Vercel: t3conv.vercel.app.

Конференция Geocosmos

Санкт-Петербург, Россия

Разработчик и дизайнер

Май 2020 – Март 2021, Август 2022 – Октябрь 2022 (1 год, 2 месяца)

- **Разработка ПО для конференции.** В сжатые сроки освоил JavaScript, HTML, CSS и PHP. Создал форму подачи тезисов, конструктор расписания конференции и конвертер тезисов и расписания в PDF.

ДОСТИЖЕНИЯ

- **Победитель номинации «Лучший доклад молодого ученого» на XV Конгрессе молодых ученых ИТМО (2026).** Исследование в области оптимизации численного метода.
- **Призер Академического Турнира Роснефти 2025.** Ускорил решение разреженных линейных систем итеративными методами, для чего оперативно изучил новую для себя область математики и разработал инструмент для анализа разреженных матриц.

ПУБЛИКАЦИИ

Performance-tuned solver for implicit hydraulic fracture simulations

Scopus, WoS

В соавторстве с Feodor Pishnichenko

В печати

Полная статья (15 страниц) будет опубликована в Communications in Computer and Information Science (Scopus, WoS) в сборнике трудов конференции Параллельные Вычислительные Технологии 2026 (павт.рф/2026).

Вычисление коэффициентов параболических

РИНЦ

аппроксимационно-оценочных критериев при помощи QR-разложения

Единственный автор

2025

Ссылка: Костеров, М. А. Вычисление коэффициентов параболических аппроксимационно-оценочных критериев при помощи QR-разложения. Процессы управления и устойчивость 12, 55–61 (2025).

ПРОЕКТЫ

- **Инструмент для анализа разреженных матриц.** Создает изображения структуры матрицы, вычисляет и визуализирует параметры (спектр, ширину ленты и прочее), оформляет удобный отчет. Использовал Python, Matplotlib, Numpy, Scipy, PIL, Numba. Исходный код.
- **Сайт для обработки данных магнитометров.** В рамках работы с ООО «Судо» разработал сайт `t3conv.vercel.app`. Исходный код.

НАВЫКИ

Технологии

- **C++, CMake, Make.** Оптимизация алгоритмов, сборка сложных проектов, разработка модульной архитектуры. Имею широкий опыт работы над реальными проектами в Huawei, разбирался в коде других программ численных методов (PaPILO, Cbc, SCIP, HiGHS, Eigen).
- **Профилировщики.** Perf, Flamegraph, Heaptrack, Valgrind. Оптимизировал код на C++, искал неэффективные места.
- **Linux.** Разработка приложений командной строки, git, удаленное управление по ssh, автоматизация скриптами. Работал в Windows Subsystem for Linux, использую Ubuntu Linux на личном компьютере, имею опыт удаленного управления Raspberry Pi.
- **Python.** Научные вычисления (Numpy, Scipy, Numba), анализ данных (Matplotlib, Seaborn, Pandas, PIL, Networkx), Jupyter Notebook. Использовал для визуализации и предварительного анализа разреженных матриц, анализа изображений МРТ, прототипизации, в ВУЗе и многих личных проектах.
- **Docker.** Docker-compose, multi-stage builds. Использовал в ВУЗе и для личных проектов.
- **Web-разработка.** SolidJS, Astro, WindiCSS, Typescript, а также HTML, JavaScript, CSS, PHP. Использовал при создании удобной обертки для технических инструментов.
- **LaTeX.** Написание технических текстов. Имею опыт написания статей, технической документации и методичек.

Профессиональные компетенции

- **Оптимизация численных методов.** Работаю с ними и занимаюсь наукой в этой области.
- **Работа с разреженными матрицами.** Работаю с ними и занимаюсь наукой в этой области.
- **Машинное обучение и статистический анализ.** Изучал эти дисциплины в ВУЗе. Отдельно изучал статистический анализ в клинических исследованиях.
- **Методы визуализации в медицине.** В университете изучал КТ, МРТ, УЗИ и радионуклидные методы. Работаю с изображениями МРТ сердца для визуализации поля скоростей и оценки функции миокарда.
- **Английский язык.** Свободно читаю научную литературу на английском. Пишу статьи на этом языке. Общался с коллегами из Китая на английском.